Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos

Base de datos GradosyTitulos: 6 esquemas

Gestión de grados y títulos de la UPLA con seguridad basada en roles (RBAC)





CATALOGO

- TipoTramite
- EstadoTramite
- LineaInvestigacion



ACADEMICO

- Facultad
- ProgramaEstudios
- GradoTituloCatalogo
- Persona
- Docente
- Matricula

Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos II

Diagnóstico de la instancia con DMVs

UPLA

2 de 10

1 sys.dm_os_sys_info



- procesadores lógicos
- ratio de hyperthreading
- cores físicos (cpu_count / hyperthread_ratio)
- memoria física (GB)
- tipo de entorno
- fecha y hora de inicio del servidor.

2 sys.dm_os_process_memory



- memoria física en uso
- páginas grandes
- páginas bloqueadas en RAM
- espacio virtual total
- alertas de memoria baja.



3 sys.dm_os_configure



1. 'show advanced options' = 1
2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
3. listar parámetros con EXEC sp_configure.





Semana 05 · Configuración de la instancia y gestión de memoria en SQL Server

UPLA

Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos II

Cómo usa la memoria SQL Server

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

Universidad Peruana Los Andes • Base de Datos II

¿Cómo usa la memoria SQL Server?

Semana 05 • Configuración de la instancia y gestión de memoria en SQL Server

RAM física total

Sistema operativo Windows Server

Otras aplicaciones (SSMS, SSIS)

Instancia SQL Server (sqlservr.exe)



BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY

- **Data Cache** (páginas de 8 KB)
- **Plan Cache** (planes de ejecución)
- **Memory Grants** (ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN)

Memoria fuera del Buffer Pool

- Thread Stacks
- DLL externas
- CLR
- conectores OLE DB

RIESGO: max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (= 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) → lentitud y bloqueos.

Semana 05 • Configuración de la instancia y gestión de memoria en SQL Server

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

RIESGO: max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (= 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) → lentitud y bloqueos.

¿Cuánta RAM le doy a SQL Server?



Fórmula:

Max Server Memory (GB) = RAM Total – RAM para el SO – RAM para otras aplicaciones/SSRS.

Regla para el SO:

1. 1 GB por los primeros 4 GB.
2. +1 GB por cada 4 GB adicionales hasta 16 GB.
3. +1 GB por cada 8 GB por encima de 16 GB.



1 Servidor de 32 GB



SO = 1 + 3 + 2 = 6 GB

Max server memory = **26 GB** (26,624 MB).

2 Servidor de 64 GB



SO = 1 + 3 + 6 = 10 GB

Max server memory = **54 GB** (55,296 MB).

Distribución de memoria (ejemplo visual)



Kevin Alfredo Macha Bruno

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES · BASE DE DATOS II

UPLA

CONFIGURAR LA MEMORIA EN 3 PASOS

Configurar la memoria en 3 pasos

A Con T-SQL

1. USE master

```
USE master;
```

2. sp_configuro 'show adsanced options', 1

```
sp_configure
'show advanced options', 1;
```

3. RECONFIGURE WITH OVERRIDE

```
INCONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

4. 'min server memory (MB)' - 4096

```
sp_configore 'min server
sexery (BB)', 4906;
```

5. 'max server memory (M8)' - 26624

```
sp_configure 'oas server
sevory (RE)', 26624,
```

6. RECONFIGURE WITH OVERRIDE

```
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

7. veriбcar con EXEE sp_configure 'Mac server memory (M0)';

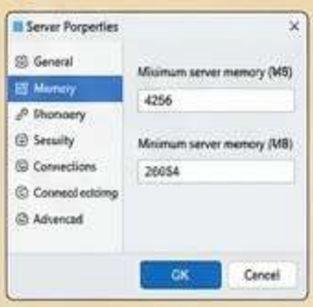
```
EXEC sp_configure
'max zerver memory (RB)';
```

B Con SSMS

1. clic derecho en la instancia



2. Properties — Memory



3. Minimum server memory (4096) y Mazimum server memory (26624)

4. OK

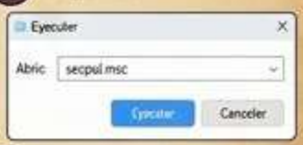


C Lock Pages in Memory (LPIM)

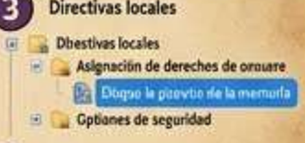
1. Win - R



2. secpoi.msc



3. Directivas locales



4. agregar la cuenta del servicio SQL server



5. Aceptar y moiistar al servicio



6. Vecificaciòn spl, memary, model, desc debe muénar LOC2, PAGES.

```
SELECT spt_memory_oodol_desc
AREA sys.dm_os_jcc_rinfo;
```

spl_memory_model_desc
LOCK_PAGES



Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos II

Paralelismo: MAXDOP

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

Paralelismo: MAXDOP y Cost Threshold



1 MAXDOP (reglas de Microsoft)

a NUMA — Un nodo NUMA y menos de 8 cores lógicos → MAXDOP = número de procesadores lógicos.

b NUMA — Un nodo NUMA y más de 8 cores lógicos → MAXDOP = 8.

c NUMA NUMA — Varios nodos NUMA y menos de 8 cores por nodo → MAXDOP = cores lógicos per nodo.

d NUMA NUMA — Varios nodos NUMA y más de 8 cores por nodo → MAXDOP = 8.





Ejemplo T-SQL:

```
1  sp_configure 'max degree of parallelism', 4,
```

2 Cost Threshold

Valor por defecto: **5** (diseñado en los años 90, genera paralelismo innecesario).

Recomendado en producción: **entre 25 y 50.**

Para GradosyTitulos: **30.**

Ejemplo T-SQL:

```
1  sp_configure 'mmax degree of parallelism', 4]
```



Universidad Peruana Los Andes · Base de Datos II

Colaciones en SQL Server y el conflicto con tempdb

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

ESCUELA SAGRADA DE DATOS: COLACIONES

CONSEJO DE SABIOS DE LA UPLA

CRÓNICA DE COLACIONES: El Conflicto Sagrado con Tempdb

1 Nomenclatura

Ejemplo: Modern_Spanish_CI_AS

- reglas del español moderno
- CI: indistinta de mayúsculas (UPLA = upla)
- CS: distinta de mayúsculas (UPLA ≠ upla)
- AI: indistinta de acentos (Pérez = Perez)
- AS: distinta de acentos (Pérez ≠ Perez)

Modern_Spanish_CI_AS

Modern.	– reglas del español moderno
CI	– indistinta de mayúsculas (UPLA = upla)
CS	– distinta de mayúsculas (UPLA ≠ upla)
AI	– indistinta de acentos (Pérez = Perez)
AS	– distinta de acentos (Pérez ≠ Perez)

2 Tres niveles

Instance/Server

Database

Columna

3 El error

"Cannot resolve the collation conflict between SQ_Latin1_ Latin1_General_CP1_AS and Tempdb_AS"

4 Tres soluciones

1 SELECT JOIN

```
SELECT *
FROM CradosyTitulos a
FROM tempdb.lbo.Temporal. l.
on qx. COLLATE DATABASE_DEPAULT,
    1 l.OAI;
```

2 CREATE TABLE

```
CREATE TABLE Temporal (
  UNI CHARIO) COLLATE
  Moders_Spanish_CI_AS,
  ... )
);
```

3 ALTER COLUMN

```
ALTER TABLE GradosyTitulos
(oJ. ONI COLUMN (INC CHARR)
COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
```

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

Universidad Peruana Los Andes de Datos II

ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS Y TEMPDB



1 Archivos de la base de datos

Tipo	Nombre	Ruta	Inicial	Máximo	Crecimiento
.mdf (datos)	GradosyTitules_Data	D:\BaseDatos2026\ GradosyTitulos_data.mdf	20 MB	20 GB	5 MB
.ldf (log)	GradosyTitulos_Log	D:\BaseDatos2026\ GradosyTitulos_log.ldf	6 MB	2 GB	2 MB

Semana 05

2 Diagnóstico



- Tamaño inicial insuficiente → fragmentación y autogrowth frecuente.
- Crecimiento en MB es mejor que en %, pero 3 MB es muy pequeño.



3 Ajuste recomendado



Data (mdf)
SIZE = 500 MB
FILEGROWTH = 64 MB

Log (ldf)
SIZE = 100 MB
FILEGROWTH = 32 MB

4 Reglas de TempDB

1. Un archivo de datos por core lógico, máximo 8 (si hay has de 8 cones, empesar con 8 y monitoraar).
2. Todos los archivos con el mismo tamaño inicial y el mismo crecimiento.



KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

Universidad Peruana Los Andes - Base de Datos II

Seguridad de la instancia: Seguridad.ConfiguracionDBMS

La seguridad de la instancia protege la información, previene accesos no autorizados y garantiza la confidencialidad y integrabilidad de los dotos.

Parámetro	Valor configurado	Valor recomendado	Criticidad
AUDITORIA_DBMS	Implementar	SQL Server Audit	ALTA
CIFRADO_EN_REPOSO	Pendiente	TDE	ALTA
BACKUP_CIFRADO	Pendiente	TLS	ALTA
MINIMO_PRIVILEGIO	Implementar	SI	CRÍTICA
CUENTA_SA	Restringir	NO_USE_APLICACION	CRÍTICA



Confidencialidad
Protege la información sensible.

Integridad
Evita modificaciones no autorizadas.

Disponibilidad
Garantiza el accoso cuando se necesita.

Semana 05 – Configuración dela instancia y gestión de memoria in SQL Server

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

4 guías prácticas de laboratorio

1 GUÍA 1

Diagnóstico de la instancia con DMVs:

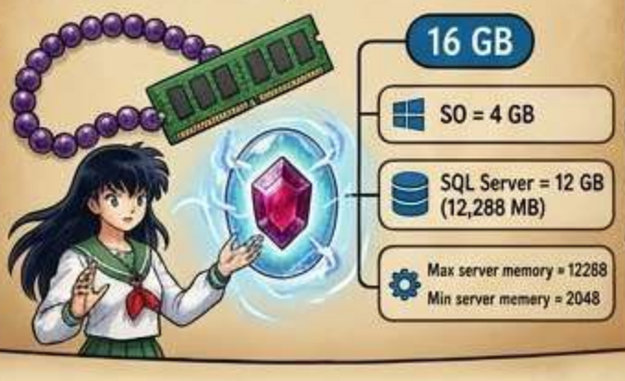
obtener el perfil de hardware y configuración (@@SERVERNAME, versión, edición, colación) y ejecutar Seguridad.SP_HealthCheck.



2 GUÍA 2

Límite de memoria RAM:

servidor de 16 GB → SO = 1 + 3 = 4 GB → SQL Server = 12 GB = 12,288 MB; max server memory 12288 y min server memory 2048.



3 GUÍA 3

Conflicto de colación:

crear #FiltroDocentes en tempdb con SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS y resolver el JOIN con COLLATE DATABASE_DEFAULT.



4 GUÍA 4

Diagnóstico de seguridad:

consultar Seguridad.ConfiguracionDBMS filtrando Criticidad ALTA y CRÍTICA, ordenado por Criticidad.



Kevin Alfredo Macha Bruno